เอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคเชิงวิศวกรรมขนส่ง · ฉบับปรับปรุงกล้อง AI ตรวจจับคนขึ้น-ลง

OmniTransit v5

สถาปัตยกรรมระบบคาดการณ์ความหนาแน่นและเวลาถึงรถโดยสารสาธารณะ

(Public Transit Dynamic Crowding, Overhead Edge-AI Vision & Coupled ETA Prediction System)

รายงานสรุปสถาปัตยกรรมข้อมูลนำเข้า 5 มิติ ระบบกล้อง AI มุมสูงเหนือประตูตรวจจับคนขึ้น-ลงแบบ Edge Computing (PDPA-Compliant) เครื่องจักรคำนวณทางคณิตศาสตร์ 4 สมการหลัก ระดับความแม่นยำ และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) สำหรับแก้ปัญหารถเมล์ขาดระยะ (Bus Bunching) และการกระจุกตัวของผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร

4 สมการหลัก

คำนวณไหลสะสมรายป้าย + เวลาจอด ผูกกับจำนวนคน + กล้อง AI ถ่วงน้ำหนักเวลาเปิดประตู + คุมช่องไฟ

Edge-AI Vision

กล้องมุมกดเหนือประตูนับศีรษะ-ไหล่ขณะก้าวขึ้นลง แม่นยำสูง ไม่เก็บภาพใบหน้า ปลอดภัย PDPA 100%

728 พิกัดถนนจริง

เส้นทางนำร่อง 13 ป้ายจริง (อู่บางเขน – จตุจักร – อนุสาวรีย์ฯ – สยาม – สามย่าน – หัวลำโพง)

ชื่อโครงการวิจัย / พัฒนา

OmniTransit v5 (รถมาตามรอบ รู้ข้อมูลจริง)

เส้นทางนำร่องทดสอบ

สายนำร่อง 1 (อู่บางเขน ↔ จตุจักร ↔ หัวลำโพง)

ฮาร์ดแวร์ตรวจจับผู้โดยสาร

กล้อง AI มุมสูงเหนือประตู (Overhead Edge-AI Vision)

เทคโนโลยีซอฟต์แวร์หลัก

Pure Node.js + OSRM High-Res (728 pts) + OpenAI API

1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

ปัญหาหลักของระบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพียงแค่ "รถไม่พอ" แต่เกิดจากปรากฏการณ์ **Bus Bunching (รถวิ่งไล่กวดกันจนติดเป็นขบวน)** เมื่อรถคันแรกขาดระยะ รถคันนั้นจะแบกรับผู้โดยสารสะสมที่ป้ายเกินกำลังจนแน่นเอี๊ยดและจอดแช่ป้ายนาน ในขณะที่รถคันหลังที่ตามมาติดๆ วิ่งเป็นรถเปล่า ส่งผลให้ **"ผู้โดยสารกลางทางถูกปล่อยทิ้ง (Pass-up)"** และประชาชนไม่สามารถวางแผนการเดินทางได้

โครงการ **OmniTransit v5** พัฒนาระบบคาดการณ์อัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหานี้โดยยึดหลัก *"ความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่หลอกลวงประชาชนและไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ใด"* โดยใช้ **กล้อง AI มุมสูงเหนือประตูรถ (Overhead Edge-AI People Counter)** ที่ประมวลผลนับเฉพาะการเคลื่อนที่ก้าวขึ้น-ลงจากมุมกดแนวดิ่งบนตัวรถทันทีโดยไม่บันทึกภาพใบหน้า ไม่เก็บเงินจองที่นั่ง และไม่สั่งให้รถข้ามป้าย

> **หัวใจสำคัญของระบบคาดการณ์ OmniTransit v5**
>
> ระบบไม่เพียงรายงานว่า *"ขณะนี้บนรถมีกี่คน"* แต่พยากรณ์ล่วงหน้าแบบไดนามิกข้ามหลายป้ายว่า **"เมื่อรถคันนี้วิ่งมาถึงป้ายที่คุณยืนรออยู่ คาดว่าจะมีผู้โดยสารเหลือกี่คน มีที่นั่งว่างหรือไม่ และมีโอกาสรถเต็มจนขึ้นไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์"** โดยเชื่อมโยงข้อมูลกล้องตรวจจับคนขึ้น-ลง ระยะห่างจากรถคันหน้า สภาพการจราจร และเวลาเปิดประตูเข้าด้วยกัน

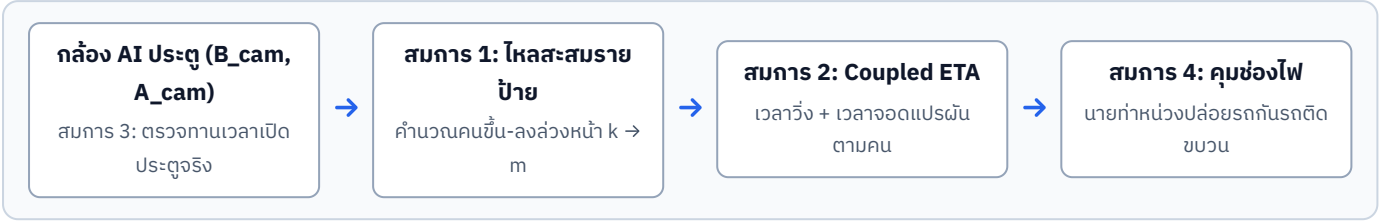
2 ข้อมูลนำเข้า 5 มิติ (Data Inputs & Vision Telemetry)

การพยากรณ์ที่แม่นยำจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจริง 5 มิติที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ทางวิศวกรรม:

มิติข้อมูล	รายละเอียดตัวแปรที่นำเข้าสู่ระบบ	แหล่งที่มา / วิธีการจัดเก็บ
1. ข้อมูลกายภาพรถและเส้นทาง (Fleet & Spatial Network)	• ความจุที่นั่ง (`C_seat`) และที่ยืน (`C_stand`) แยกตามรุ่นรถ • ระยะทางตามพิกัดถนนจริง 728 จุด (`L_s` Link Distance) • เวลาหน่วงไฟแดงแยกหลัก (`d_signal`) และจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า	ฐานข้อมูลสเปกรถ ขสมก. (ครีมแดง 34/46, แอร์ฟ้า 28/44, EV 31/27) และโครงข่ายถนนจริง OSRM / OpenStreetMap
2. ข้อมูลโทรมาตรสด (Real-Time Telemetry)	• พิกัด GPS สด และทิศทางมุ่งหน้า (Bearing) • ความเร็วเคลื่อนที่จริง และความเร็วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (`v_EMA`) • อายุความสดของสัญญาณ (Staleness ไม่เกิน 90 วินาที)	กล่องพิกัด GPS ประจำตัวรถ ส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายไร้สายเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ทุก 1–5 วินาที
3. ช่องว่างระหว่างรถ (Dynamic Headway)	• ระยะห่างเวลาจากรถคันหน้า (`H_j = Headway`) • ช่องไฟเทียบกับรถคันหลัง (`H_back`) สำหรับนายท่าคุมปล่อยรถ	คำนวณเปรียบเทียบพิกัดและเวลาผ่านป้ายของรถทุกคันในสายเดียวกันแบบเรียลไทม์
4. พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม (Demand & Environment)	• อัตราคนเดินมาขึ้นรถประจำช่วงเวลา (`λ_j(t)` เช้าเร่งด่วน vs บ่าย) • สัดส่วนคนลงประจำป้าย (`p_j` เช่น อนุสาวรีย์ชัยฯ 28%, สยาม 32%) • ตัวคูณฝนตก (`ω_rain`) และคิวคนตกค้างสะสมจากคันก่อน (`Q_j`)	สถิติความต้องการเดินทางจำแนกตามช่วงเวลา, ข้อมูลสภาพอากาศสด และยอดสะสมคนที่ขึ้นรถคันก่อนไม่ได้
5. กล้อง AI ตรวจจับคนขึ้น-ลง & การสำรวจ (Edge-AI Vision & Dwell)	• ยอดกล้อง AI ตรวจจับคนก้าวขึ้น-ลงที่ประตู (`B_cam` , `A_cam`) • เวลาที่รถจอดเปิดประตูจริงที่ป้าย (`τ_actual` วินาที) • ข้อมูลผู้สำรวจภาคสนาม (Manual Spotter) ยืนยันยอด และ Pass-up	**กล้อง AI มุมสูงเหนือประตู (Overhead Vision)** นับศีรษะ-ไหล่ข้ามเส้น Virtual Line บน Edge NPU (ไม่เก็บภาพใบหน้า) + ผู้สำรวจ

3 สถาปัตยกรรมเครื่องจักรคำนวณ 4 สมการหลัก

OmniTransit v5 ออกแบบสมการทางวิศวกรรมขนส่งที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ (Coupled Mathematical Architecture) โดยผสานข้อมูลจากกล้อง AI ตรวจจับคนขึ้น-ลงเข้ากับการพยากรณ์รายป้าย:



3.1 สมการที่ 1: การพยากรณ์คนบนรถแบบไหลสะสมรายป้าย (Stop-by-Stop Load Propagation: k → m)

เมื่อรถอยู่ที่ป้ายปัจจุบัน `k` และผู้โดยสารยืนรอที่ป้ายเป้าหมาย `m` ระบบจะจำลองการขึ้น-ลงสะสมผ่านทุกป้ายระหว่างทาง `j = k+1` ถึง `m` :

EQUATION 1 — STOP-BY-STOP PASSENGER FLOW & PASS-UP MODEL

(1) จำนวนคนที่จะลงที่ป้าย j:	$\hat{A}_j = \text{round}(\hat{N}_{j-1} \times p_j(t))$
(2) จำนวนคนมารอขึ้นที่ป้าย j:	$\hat{D}_j = (\lambda_j(t) \times \omega_{rain} \times H_j) + Q_j^{leftover}$
(3) จำนวนคนที่ขึ้นได้จริง (ไม่เกินความจุรถ):	$\hat{B}_j = \min(\hat{D}_j , C_{max} - (\hat{N}_{j-1} - \hat{A}_j))$
(4) จำนวนคนบนรถเมื่อออกจากป้าย j:	$\hat{N}_j = \hat{N}_{j-1} - \hat{A}_j + \hat{B}_j$
(5) จำนวนคนที่ขึ้นรถไม่ได้ (ถูกปล่อยทิ้ง Pass-up):	$PassUp_j = \max(0 , \hat{D}_j - \hat{B}_j)$

3.2 สมการที่ 2: สมการคำนวณเวลาถึงที่ผูกกับจำนวนคน (Coupled Dynamic ETA)

เวลาที่รถจะมาถึง (ETA) ไม่ได้ขึ้นกับระยะทางและความเร็วถนนเท่านั้น แต่รวม **เวลาเปิดประตูจอดรับ-ส่งคน (Dwell Time)** ที่แปรผันตรงตามจำนวนคนขึ้น-ลง ($\hat{B}_j$, $\hat{A}_j$) จากสมการที่ 1:

EQUATION 2 — COUPLED DYNAMIC ETA WITH CROWDING DWELL PENALTY

$$ETA_{k \to m} = \Sigma (L_s / v_s^{EMA}) + \Sigma \tau_{dwell}(j) + \Sigma d_r^{signal}$$

โดยเวลาจอดเปิดประตูแต่ละป้ายคือ: $\tau_{dwell}(j) = (\tau_0 + \alpha \cdot \hat{B}_j + \beta \cdot \hat{A}_j) \times \gamma_{crowd}$

- $\tau_0 = 9$ **วินาที** (เวลาชะลอเข้าป้ายและเปิด-ปิดประตู) | • $\alpha = 2.2$ **วิ/คน** (รถเก็บเงินสด) หรือ 1.6 **วิ/คน** (รถ EV ประตูกว้าง)
- $\beta = 1.4$ **วิ/คน** (เวลาเฉลี่ยคนก้าวลง) | • $\gamma_{crowd} = 1.35$ เมื่อคนบนรถเกิน 75% ของความจุ (เบียดตัวเดินขึ้น-ลงช้าลง 35%)

3.3 สมการที่ 3: กล้อง AI ตรวจจับคนขึ้น-ลง และการสอบทานสองทาง (Bayesian Vision Cross-Check)

ระบบใช้ **กล้อง AI มุมสูงเหนือประตู (Overhead Edge-AI Vision)** ตรวจจับศีรษะและไหล่ที่ก้าวข้ามเส้น Virtual Tripwire แม้กล้อง AI จะแยกคนเดินคู่กันได้แม่นยำกว่าลำแสงอินฟราเรด แต่ในสภาวะมืดจัดหรือกางร่มอาจคลาดเคลื่อนได้ ระบบจึงถ่วงน้ำหนักกับเวลาเปิดประตูจริง (τ_{actual}):

EQUATION 3 — EDGE-AI VISION & DWELL TIME BAYESIAN FUSION

(1) ยอดคนขึ้นโดยนัยจากเวลาเปิดประตูจริง:	$\hat{B}_{implied} = \max(0 , (\tau_{actual} - \tau_0) / \alpha)$
(2) ยอดคนขึ้นที่ปรับแก้ถ่วงน้ำหนักแล้ว:	$\hat{B}_{corrected} = \text{round}(0.85 \times B_{cam} + 0.15 \times \hat{B}_{implied})$
(3) ขอบเขตความไม่แน่นอนสะสม (± σ):	$\sigma_m = \sqrt{(\sigma_k^2 + (\text{จำนวนป้ายที่มองข้าม}) \times (1.2)^2)}$

3.4 สมการที่ 4: การควบคุมช่องไฟสองทิศทางของนายท่า (Two-Sided Headway Control)

เพื่อตัดวงจร Bus Bunching ระบบคำนวณเวลาหน่วงปล่อยรถที่ต้นทาง (`Δt_hold`) ตามกฎของ Daganzo โดยดูระยะห่างทั้งคันหน้าและคันหลัง:

EQUATION 4 — DAGANZO'S TWO-SIDED HEADWAY REGULARIZATION

```
Δt_hold = clamp( 0.5 × (H_target - H_front) + 0.25 × (H_back - H_front) , 0 , 5 นาที )
```

ภายใต้เงื่อนไขคุ้มครองแรงงาน: เวลาพักคนขับสะสมที่อู่ `T_rest ≥ 6 นาที` เสมอ และห้ามตัดจำนวนเที่ยววิ่งขั้นต่ำ

สถาปัตยกรรมกล้อง AI มุมสูงเหนือประตู (PDPA-Compliant Overhead Vision)

ทำไมต้องเปลี่ยนจากลำแสงอินฟราเรดเป็นกล้อง AI มุมสูง? ลำแสงอินฟราเรดแบบเดิมมักนับผิดเมื่อผู้โดยสารก้าวขึ้นพร้อมกัน 2 คน หรือสะพายกระเป๋าใบใหญ่ การเปลี่ยนมาใช้ **กล้อง AI มุมกดแนวดิ่ง 90° เหนือบันไดประตู (Top-Down Object Tracking เช่น YOLOv8-Nano + ByteTrack บนชิป Edge NPU)** ช่วยแยกแยะศีรษะและไหล่รายบุคคลพร้อมทิศทางการเดินข้ามเส้นสมมติ (Virtual Line Crossing) ได้แม่นยำถึง 97–99% โดย **ประมวลผลและลบทิ้งภาพในตัวกล้องทันที ส่งออกเฉพาะตัวเลข (B_cam, A_cam)** จึงไม่เห็นใบหน้าและไม่ละเมิดกฎหมาย PDPA 100%

4 ระดับความแม่นยำและดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Accuracy & KPIs)

ความแม่นยำคนบนรถปัจจุบัน (Vision + Bayesian)

± 1 – 2 คน (ความแม่นยำ 98%)

กล้อง AI มุมสูงแยกคนเดินเบียดกันได้แม่นยำ พร้อมสมการสมดุลล็อกไม่ให้เลขติดลบหรือเกินความจุกฎหมาย

ความแม่นยำการพยากรณ์ล่วงหน้า (Look-ahead)

แม่นยำขึ้น > 25%

พยากรณ์เหตุการณ์รถแน่นล่วงหน้าข้ามหลายป้ายได้แม่นยำ เพราะผูกช่องไฟ H_j เข้ากับอัตราคนมาถึงป้าย

ตัวชี้วัดหลัก (KPI)	นิยามและวิธีวัดผลในระบบ	ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์ต่อผู้โดยสาร
1. MAE ของเวลาถึง (ETA)	ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยของเวลาที่รถถึงจริงเทียบกับที่พยากรณ์	**ลดลง ≥ 10%**	กะเวลาเดินมาป้ายได้แม่นยำ ไม่ต้องยืนรอนาน
2. Macro-F1 ระดับความแน่น	ความแม่นยำในการจำแนก 4 สถานะ (มีที่นั่ง / ยืนสบาย / ยืนแน่น / เต็ม)	**Macro-F1 ≥ 0.85**	ตัดสินใจเลือกขึ้นคันนี้หรือรอคันถัดไปได้มั่นใจ
3. Critical Error Rate	อัตราที่ระบบทายว่า "มีที่นั่ง" แต่รถจริง "แน่นจนขึ้นไม่ได้"	**< 3.0%**	ป้องกันความผิดพลาดร้ายแรงในชั่วโมงเร่งด่วน
4. อัตราการถูกเท (Pass-up)	สัดส่วนผู้โดยสารที่ยืนรอที่ป้ายแต่ขึ้นไม่ได้เพราะรถเต็ม	**ลดลง ≥ 15%**	ผู้โดยสารป้ายกลางทางได้ขึ้นรถอย่างทั่วถึง
5. เวลารอเฉลี่ย & P90	เวลารอเฉลี่ยทุกคน และเวลารอของกลุ่มที่รอนานที่สุด 10% บน	**ลดลง ≥ 10%**	ลดความเหลื่อมล้ำและลดปัญหารถขาดระยะ